Índice

1. Abstract **2**

2. Espacios vectoriales **3**
2.1. Subespacios 3
2.2. Cambio de base 6
2.3. Independencia/dependencia lineal 7

3. Matrices y transformaciones lineales **10**
3.1. Funcionales 13

4. Álgebra de matrices y determinantes **15**

5. Sistemas de ecuaciones lineales y sus soluciones **23**

6. Espacios con producto interno **26**
6.1. Complemento ortogonal 30
6.2. Ortogonalidad 31

7. Eigenvalores y eigenvectores **34**
7.1. Polinomio mínimo y característico 34

8. Formas cuadráticas **37**
8.1. Formas bilineales 37

1. Abstract

Este documento contiene algunos de los ejercicios de los exámenes de admisión a la Maestría en Ciencias Matemáticas de la UNAM. Esta es la parte de álgebra lineal y están ordenados por tema, pues considero así es más facil su estudio. La idea es publicar esto en mi repositorio de github. Si se halla algún error/fe de erratas, agradecería que me contacte a mi correo personal: marcoaguilarcarcamo@hotmail.com

2. Espacios vectoriales

2.1. Subespacios

Examen primavera 2022
1.- Considere los tres espacios vectoriales sobre $\mathbb{F}$

$S_1 = \{(x, x, 0) \in \mathbb{F}^3 : x \in \mathbb{F}\}$, $S_2 = \{(y, 0, z) \in \mathbb{F}^3 : y, z \in \mathbb{F}\}$, $S_3 = \{(0, 0, z) \in \mathbb{F}^3 : z \in \mathbb{F}\}$

a) ¿Es cierto que $\mathbb{F}^3 = S_1 + S_2 + S_3 = S_1 \oplus S_2 \oplus S_3$?. Argumente formalmente su respuesta

Demostración. Sea $v \in \mathbb{F}^3$, $v = (x, y, z)$; $x, y, z \in \mathbb{F}$, $u_1 \in S_1, u_2 \in S_2, u_3 \in S_3$, queremos probar que en efecto podemos escribir a $v = u_1 + u_2 + u_3$

$$(x, y, z) = (x_1, x_1, 0) + (y_2, 0, z_2) + (0, 0, z_3) \Leftrightarrow (x, y, z) = (x_1 + y_2, x_1, z_2 + z_3)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x_1 & = y \\ y + y_2 & = x \\ z & = z_2 + z_3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 & = y \\ y_2 & = x - y \\ z_2 & = z - z_3 \end{cases}$$

Por lo que $u_1 = (y, y, 0)$, $u_2 = (x - y, 0, z - z_3)$, $u_3 = (0, 0, z_3)$, de este modo podemos escribir $v = u_1 + u_2 + u_3$, así $\mathbb{F}^3 = S_1 + S_2 + S_3$
Ahora, para demostrar la otra parte, vemos que $\dim(S_1) = 1$, $\dim(S_2) = 2$, $\dim(S_3) = 1$, suponemos que $\mathbb{F}^3 = S_1 \oplus S_2 \oplus S_3$, entonces $\dim(\mathbb{F}^3) = \dim(S_1) + \dim(S_2) + \dim(S_3)$, lo cual es una contradicción, pues de lado izquierdo tenemos 3, y del lado derecho 4. □

Examen 2023-II no completo

1. Sea W un subespacio vectorial de un espacio vectorial V sobre un campo F. Para todo $v \in V$ considera la clase lateral de W que contiene a v :

$$v + W := \{v + w : w \in W\}$$

a) Establece la condición sobre $v \in V$ para que la clase lateral $v + W$ sea un subespacio vectorial de V y demuestra la validez de la condición que estableciste.
b) La suma y el producto por elementos de F puede definirse en el conjunto

$$S := \{v + W : v \in V\}$$

de todas las clases laterales de W como sigue:

$$(v_1 + W) +_S (v_2 + W) = (v_1 + v_2) + W$$

para toda $v_1, v_2 \in V$,y

$$a \cdot_S (v + W) = av + W$$

para toda $v \in V$ y $a \in F$
Demuestra que las operaciones anteriores están bien definidas. Es decir, muestra que si $v_1 + W = v_1' + W$ y $v_2 + W = v_2' + W$ entonces

$$(v_1 + W) +_S (v_2 + W) = (v_1' + W) +_S (v_2' + W)$$

y

$$a \cdot_S (v_1 + W) = a \cdot_S (v_1' + W)$$

c) Demuestra que el conjunto S es un espacio vectorial sobre F con las operaciones definidas en el inciso anterior.

Demostración. a) La condición es

$$v + W \subseteq V \iff v \in W$$

Demostrando la primera contención
Sea $w \in W$, como $v + w \in V$ entonces existe un $u \in V$ tal que $u = v + w \ \forall w \in W$. Ya que $0 \in V$, escogemos a $u = 0$, así $v = -w$, por lo que $v \in W$
Para demostrar la segunda contención
Sea $v \in W$, para cualquier $w \in W$ se cumple que $v + w \in W$ y como $W \subseteq V$ se cumple que $v + w \in V$ $\forall w \in W$.
b) Por la hipótesis sabemos que

$$v_1 + W := \{v_1 + w : w \in W\} \qquad v_1' + W := \{v_1' + w : w \in W\}$$
$$v_2 + W := \{v_2 + w : w \in W\} \qquad v_2' + W := \{v_2' + w : w \in W\}$$

Sea $x \in v_1 + W$, existe un $w \in W$ tal que $x = v_1 + w$, además como $x \in v_1' + W$ existe un $w' \in W$ tal que $x = v_1' + w_1'$ y como la igualdad se cumple, se puede decir que para todo $x \in v_1 + W$

$$v_1 + w = v_1' + w' \iff v_1 - v_1' = w - w'$$

Ya que $0 \in W$, escogemos a $w' = 0$ y así $v_1 - v_1' \in W$.
Se puede proceder de manera análoga con v_2, v_2' y se encuentra que $v_2 - v_2' \in W$.
Ya que W es un subespacio, we observa entonces que

$$v_1 - v_1' + v_2 - v_2' \in W$$

Existe un $y \in W$ tal que $v_1 - v_1' + v_2 - v_2' = y$ y podemos volver a escoger $y = 0$ (porque $0 \in W$), luego

$$\begin{aligned} v_1 - v_1' + v_2 - v_2' = 0 &\iff v_1 + v_2 = v_1' + v_2' \\ \implies v_1 + W +_S (v_2 + W) &= v_1' + W +_S (v_2' + W) \end{aligned}$$

Para la parte escalar, ya que $v_1 - v_1' \in W$ sea $a \in \mathbb{F}$, $a(v_1 - v_1') \in W$, entonces existe un $z \in W$ tal que $a(v_1 - v_1') = z$ y escogiendo $z = 0$

$$\begin{aligned} a(v_1 - v_1') = 0 &\iff av_1 = av_1' \\ \implies a \cdot_S (v_1 + W) = av_1 + W &= av_1' + W = a \cdot_S (v_1' + W) \end{aligned}$$

c)

1. $(v_1 + W) +_S (v_2 + W) = (v_1 + v_2) + W = (v_2 + v_1) + W =_S (v_2 + W) + (v_1 + W) \qquad v_1, v_2 \in V$

2. $((v_1 + v_2) + W) +_S (v_3 + W) = (v_1 + v_2 + v_3) + W$
   $= v_1 + (v_2 + v_3) + W = (v_1 + W) +_S ((v_2 + v_3) + W) \qquad v_1, v_2, v_3 \in V$

3. $(v_1 + W) + (0 + W) = (v_1 + 0) + W = (v_1 + W) \qquad v_1 \in V$

4. $(v_1 + W) + (-v_1 + W) = (v_1 - v_1) + W = (0 + W) \qquad v_1 \in V$

5. $a(v_1 + v_2) + W = av_1 + av_2 + W = a_S(v_1 + W) + a_S(v_2 + W) \qquad a \in \mathbb{F} \quad v_1, v_2 \in V$

□

2.2. Cambio de base

Examen 2024-I
3.- Sea V un espacio vectorial de dimensión finita sobre un campo F y sea $\beta = \{x_1, x_2, ..., x_n\}$ una base ordenada para V. Sea Q una matriz invertible de $n \times n$ con elementos en F. Defínase

$$x'_j = \sum_{i=1}^{n} Q_{ij} x_i \qquad 1 \leq j \leq n$$

a) Demuestra que $\beta' = \{x'_1, x'_2, ..., x'_n\}$ es una base para V
b) Demuestra que Q es la matriz de cambio de coordenadas que transforma las coordenadas de β' en coordenadas de β

Demostración. a) Sea $c_j \in \mathbb{F}$ para $j \in [1, n]$, $C = (c_1, c_2, ..., c_n)^T$ y $Q \in M_{n\times n}(\mathbb{F})$ invertible.
Suponemos que $\sum c_j x'_j = 0_V$ para hallar si esto implica que todos los c_j sean 0

$$\sum_{j=1}^{n} c_j x'_j = 0_V \Leftrightarrow \sum_{j=1}^{n}\sum_{i=1}^{n} c_j Q_{ij} x_i = 0_V \Leftrightarrow \sum_{i=1}^{n}\left(\sum_{j=1}^{n} Q_{ij} c_j\right) x_i = 0_V$$

$$\Rightarrow \quad \sum_{j=1}^{n} Q_{ij} c_j = 0_V \qquad \forall i \in [1, n] \Leftrightarrow QC = 0_V \Leftrightarrow Q^{-1}QC = 0_V \Leftrightarrow C = 0_V$$

Ya que $C = 0_V$, todos los c_j son 0, para $j \in [1, n]$
Se sigue que $\beta' = \{x'_1, x'_2, ..., x'_n\}$ es un vector linealmente independiente con n vectores asi que genera a todo V, de ese modo β' es base de V
b) Consideramos $\sum_{j=1}^{n} c_j x'_j$, así que sea $v \in V$ podemos escribir el vector de coordenadas v respecto a la base β' como

$$[v]_{\beta'} = (c_1, c_2, ..., c_n)^T = C$$

Usando la hipótesis,

$$\sum_{j=1}^{n} c_j x'_j = \sum_{i=1}^{n}\left(\sum_{j=1}^{n} Q_{ij} c_j\right) x_i$$

Así que

$$[v]_\beta = \begin{pmatrix} \sum_j Q_{1j} c_j \\ \sum_j Q_{2j} c_j \\ \vdots \\ \sum_j Q_{nj} c_j \end{pmatrix} = QC = Q[v]_{\beta'} \qquad j \in [1, n]$$

□

2.3. Independencia/dependencia lineal

Examen primavera 2022
2.- a) Sean $p_0, ..., p_m \in P_m(\mathbb{F})$ y $a \in \mathbb{F}$ tales que $p_j(a) = 0$ para $j = 1, ...m$. ¿Es $\{p_0, ..., p_m\}$ un conjunto linealmente independiente en $P_m(\mathbb{F})$
b) ¿Existe un conjunto de m polinomios que genera a $P_m(\mathbb{F})$?
c) Encuentre una base para $\{p \in P_4(\mathbb{R}) : \int_{-1}^{1} p = 0\}$

Demostración. a) La primer pregunta no está bien planteada, pues habría que agregar que $\deg(p_j) = j$ para $j = \{1, ..., m\}$ y además considerar el conjunto $\gamma := \{p_1, ..., p_m\}$. Con esto dicho, γ sí es linealmente independiente, ya que no hay manera en que se pueda escribir p_m en términos de los demás elementos del conjunto.
Como dato extra *(pues con las condiciones dichas se satisface que γ es L.I)*, si consideramos también que $p_j(a) = 0$ para $j = \{1, ..., m\}$, y el subespacio V que ésta genera, sea $V = \{p \in P_m(\mathbb{F}) : p(a) = 0\}$, como $\{p_1, ..., p_m\}$ es L.I, y como todos p_j son elementos de V, γ es base de V
b) Sabemos que la base canónica de $P_m(\mathbb{F})$ es $\beta = \{1, x, x^2, ..., x^m\}$, la cual contiene $m+1$ vectores independientes, por lo que $\dim(P_m(\mathbb{F})) = m+1$, así que si se propone un conjunto de m polinomios, aunque éstos sean linealmente independientes no pueden generar todo el espacio de $P_m(\mathbb{F})$
c) Sea $p \in P_4(\mathbb{R})$, $a_0, a_1, a_2, a_3, a_4 \in \mathbb{R}$ y $\beta_1 = \{1, x, x^2, x^3, x^4\}$ una base de $P_4(\mathbb{R})$, podemos escribir

$$\begin{aligned}
p(x) &= a_o + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + a_4x^4 \\
\int_{-1}^{1} p(x)dx &= \int_{-1}^{1} (a_o + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + a_4x^4)dx \\
&= \left(a_ox + a_1\frac{x^2}{2} + a_2\frac{x^3}{3} + a_3\frac{x^4}{4} + a_4\frac{x^5}{5} \right)\Big|_{-1}^{1} \\
&= 2\left(a_0 + \frac{a_2}{3} + \frac{a_4}{5} \right) = 0 \\
&\Leftrightarrow \left(a_0 + \frac{a_2}{3} + \frac{a_4}{5} \right) = 0 \\
&\Leftrightarrow a_0 = -\left(\frac{a_2}{3} + \frac{a_4}{5} \right)
\end{aligned}$$

Así que sustituyendo éste valor de a_0 en $p(x)$

$$\begin{aligned}
p(x) &= -\left(\frac{a_2}{3} + \frac{a_4}{5} \right) + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + a_4x^4 \\
&= a_1x + a_2\left(x^2 - \frac{1}{3} \right) + a_3x^3 + a_4\left(x^4 - \frac{1}{5} \right)
\end{aligned}$$

Proponemos entonces $\lambda = \{x, x^2 - \frac{1}{3}, x^3, x^4 - \frac{1}{5}\}$ y como λ es L.I y genera a $p \in P_4(\mathbb{R})$, podemos decir que λ es una base para $\{p \in P_4(\mathbb{R}) : \int_{-1}^{1} p = 0\}$ □

Examen 2024-I
2.- Sean V y W espacios vectoriales, $T : V \longrightarrow W$ transformación lineal inyectiva y

$$A = \{x_1, x_2, ..., x_k\}$$

un subconjunto linealmente independiente de V.
Demuestre que el conjunto $B = \{T(x_1), T(x_2), ..., T(x_k)\} \subseteq V$ es un subconjunto linealmente independiente de W

Demostración. Se obtiene una combinación lineal de la base B, sean $a_i \in \mathbb{F}$

$$\begin{aligned} a_1T(x_1) + a_2T(x_2) + ... + a_kT(x_k) &= 0 \\ \Leftrightarrow T(a_1x_1 + a_2x_2 + ... + a_kx_k) &= 0 \\ \Rightarrow a_1x_1 + a_2x_2 + ... + a_kx_k &\in \text{Ker}T \\ \Rightarrow a_1x_1 + a_2x_2 + ... + a_kx_k &= 0 \\ \Rightarrow a_1 = a_2 = ... = a_k \end{aligned}$$

La penúltima línea sucede porque T es inyectiva, así que $\text{Ker}T = \{0\}$ y la última porque sabemos que $\{x_1, x_2, ..., x_k\}$ es L.I. Por lo tanto B es un conjunto linealmente de W $\square$

Examen 2026-2
5.- Sean $v_1, .., v_n$ vectores de un espacio vectorial real V con un producto interior $\langle \cdot, \cdot \rangle$
Sea A la matriz $n \times n$ cuya entrada (i, j) es $\langle v_i, v_j \rangle$. Pruebe que $\{v_1, ..., v_n\}$ es linealmente independiente sí y sólo si $\det A \neq 0$

Demostración. Sea $A \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$, $v_i, v_j \in V$ se observa que la matriz deseada es de la forma

$$A := \begin{pmatrix} \langle v_1, v_1 \rangle & \langle v_1, v_2 \rangle & \cdots & \langle v_1, v_n \rangle \\ \langle v_2, v_1 \rangle & \langle v_2, v_2 \rangle & \cdots & \langle v_2, v_n \rangle \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \langle v_n, v_1 \rangle & \langle v_n, v_2 \rangle & \cdots & \langle v_n, v_n \rangle \end{pmatrix}$$

Sea $W \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$ y $v_j \in V$ para $j \in (1, ..., n)$

$$W = \begin{pmatrix} | & | & & | \\ v_1 & v_2 & \cdots & v_n \\ | & | & & | \end{pmatrix}$$

Ya que V es un espacio real, se observa que $W^T W = A$, pues

$$W^T W = \begin{pmatrix} — & v_1 & — \\ — & v_2 & — \\ & \vdots & \\ — & v_n & — \end{pmatrix} \begin{pmatrix} | & | & & | \\ v_1 & v_2 & \cdots & v_n \\ | & | & & | \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v_1 \cdot v_1 & v_1 \cdot v_2 & \cdots & v_1 \cdot v_n \\ v_2 \cdot v_1 & v_2 \cdot v_2 & \cdots & v_2 \cdot v_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ v_n \cdot v_1 & v_n \cdot v_2 & \cdots & v_n \cdot v_n \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} \langle v_1, v_1 \rangle & \langle v_1, v_2 \rangle & \cdots & \langle v_1, v_n \rangle \\ \langle v_2, v_1 \rangle & \langle v_2, v_2 \rangle & \cdots & \langle v_2, v_n \rangle \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \langle v_n, v_1 \rangle & \langle v_n, v_2 \rangle & \cdots & \langle v_n, v_n \rangle \end{pmatrix} = A$$

Ahora, al obtener el $\det A$ y usando la expresión anterior dada

$$\det A = \det(W^T) \det W = \det W (\det W) = (\det W)^2$$

Por otro lado, sea $\beta \subset V$ tal que $\beta := \{v_1, ..., v_n\}$, con $v_j \in V$ para $j \in (1, ..., n)$, el determinante de W es distinto de 0 sii todas sus filas o columnas son linealmente independietes, es decir que β sea linealmente independiente.
Por lo tanto

$$\det A \neq 0 \Leftrightarrow \det W \neq 0 \Leftrightarrow \beta \text{ es L.I}$$

□

3. Matrices y transformaciones lineales

Examen 2023-II
2.- Sea V un espacio vectorial de dimensión finita y sea $T : V \longrightarrow W$ una transformación lineal. Definimos rango(T) como la dimensión de la imagen de T, denotada por Im(T), Además denotamos por N(T) al kernel de T
a) Si Im(T) = Im(T^2). Demuestre que Im(T) $\cap$ N(T)= $\{0\}$
b) Si Im(T) = Im(T^2). Demuestre que V = Im(T) $\oplus$ N(T)

Demostración. Sabemos que T es invariante ante Im T pues $T|_{\text{Im } T} \subseteq$ Im T para todo $w \in \text{Im}T$
Definimos a $S \coloneqq T|_{\text{Im } T}$: Im$T \longrightarrow$ Im T
Se observa que

$$\text{Ker}(S) = \{w \in \text{Im}T : T(w) = 0\} = \text{Im}T \cap \text{N}(T)$$
$$\text{Im}(S) = \{T(w) : w \in \text{Im}T\}$$

Usando el teorema de la dimensión, como S es de dimensión finita y además $S : \text{Im}T \longrightarrow \text{Im}T$

$$\text{dimIm}T = \text{dimIm}S + \text{dimKer}S \Leftrightarrow \text{dimKer}S = \text{dimIm}T - \text{dimIm}S$$

Se quiere demostrar que Im S = Im T pues así el ker S sería 0 y se podria demostrar lo que se desea
Sea $w \in \text{Im}T$, existe $v \in V$ tal que $w = T(v)$, así que

$$S(w) = T\big|_{\text{Im } T}(w) = T(T(v)) = T^2(v)$$

entonces $w \in T^2$ por lo que Im $S \subseteq$ Im T^2
Sea $u \in \text{Im}T^2$

$$u = T^2(v) = T(T(v)) = T(w)$$

entonces $u \in \text{Im}S$ por lo que Im $T^2 \subseteq$ Im S, por lo tanto Im S = Im T^2 = Im T
La última linea se sigue por la hipótesis.
Con lo anterior se halla que Ker$S = 0$ y así Im$T \cap$ N(T) = $\{0\}$
Ya que Im$T \cap$ N(T) = $\{0\}$, ImT y N(T) son suma directa, y además por el teorema de la dimensión dim$V$ = dimImT + dimKer$T$, así que V = Im$T \oplus$ N(T) $\square$

Examen 2025-I
2.- Sea V un $\mathbb{R}$- espacio vectorial de dimensión finita y $T : V \longrightarrow V$ un operador lineal tal que $T \circ T = I_d$ donde I_d es la transformación lineal identidad. Demuestra que $V = \text{Ker}(T - I_d) \oplus \text{Ker}(T + I_d)$

Demostración. Sabemos que T y I_d son transformaciones lineales, así que sea $P := T - I_d : V \longrightarrow V$, es una transformación lineal bien definida, pues para todo $v, w \in V$ y $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$

$$\begin{aligned} P(\lambda_1 v + \lambda_2 w) &= (T - I_d)(\lambda_1 v + \lambda_2 w) = (T - I_d)(\lambda_1 v) + (T - I_d)(\lambda_1 w) \\ &= \lambda_1 (T - I_d)v + \lambda_2 (T - I_d)w \\ &= \lambda_1 P(v) + \lambda_1 P(w) \end{aligned}$$

Usando el teorema de la dimensión, como T y I son de dimensión finita, P también lo es

$$\dim V = \dim \text{Im}(T - I_d) + \dim \text{Ker}(T - I_d)$$

Sea $w \in \text{Im}(T - I_d)$, existe $v \in V$ tal que $(T - I_d)v = w$, usando la hipótesis de que $T^2 = I_d$

$$\begin{aligned} & T^2 = I_d \Leftrightarrow T^2 - I_d = 0 \Leftrightarrow (T + I_d)(T - I_d) = 0 \\ \Rightarrow \quad & (T + I_d)(T - I_d)v = 0 && \exists v \in V \\ \Leftrightarrow \quad & (T + I_d)w = 0 && w \in \text{Im}(T - I_d) \\ \Rightarrow \quad & w \in \text{Ker}(T + I_d) \end{aligned}$$

Por lo que $\text{Im}(T - I_d) \subseteq \text{Ker}(T + I_d)$
Por otro lado, sea $x \in \text{Ker}(T + I_d)$

$$\begin{aligned} & (T + I_d)(x) = 0 \Leftrightarrow T(x) + x = 0 \Leftrightarrow T(x) = -x \\ \Rightarrow \quad & T(x) - x = -2x \Leftrightarrow (T - I_d)(x) = -2x \Leftrightarrow -\frac{1}{2}(T - I_d)(x) = x \\ \Rightarrow \quad & x \in \text{Im}(T - I_d) \end{aligned}$$

Por lo que $\text{Ker}(T + I_d) \subseteq \text{Im}(T - I_d)$

De este modo, se han demostrado las dos contenciones, así $\text{Ker}(T + I_d) = \text{Im}(T - I_d)$ y sustituyendo en (28)

$$\dim V = \dim \text{Ker}(T + I_d) + \dim \text{Ker}(T - I_d)$$

Sea $y \in \text{Ker}(T + I_d) \cap \text{Ker}(T - I_d)$, entonces

$$\begin{aligned} & (T - I)(y) = 0 \Leftrightarrow T(y) = y \quad \wedge \quad (T + I)(y) = 0 \Leftrightarrow T(y) = -y \\ \Rightarrow \quad & \text{Ker}(T + I_d) \cap \text{Ker}(T - I_d) = \{0\} \end{aligned}$$

Luego, $\text{Ker}(T + I_d)$ y $\text{Ker}(T - I_d)$ son suma directa, así que usando (29)

$$V = \text{Ker}(T - I_d) \oplus \text{Ker}(T + I_d)$$

□

Examen 2025-I
3.- Sea V un espacio vectorial de dimensión finita sobre un campo F y U un subespacio vectorial de V. Considera el espacio vectorial cociente $V/U = \{v+U : v \in V\}$ con operaciones $(v+U)+(w+U) = (v+w)+U$ y $\lambda(v+U) = \lambda v + U, \lambda \in F$. Demuestra que $\dim(V/U) = \dim(V)$ - $\dim(U)$

Demostración. Sea $R : V \longrightarrow V/U$ tal que $R(v) = v + U$ para todo $v \in V$ y U. Se observa que R es una transformación lineal bien definida, pues sean $u, v \in V$ y $\lambda \in F$ y usando las hipótesis, se cumple que

$$R(u+\lambda v) = (u+\lambda v)+U = (u+U)+(\lambda v+U) = R(u)+\lambda(v+U) = R(u)+\lambda R(v)$$

Como R es de dimensión finita, podemos usar el teorema de la dimensión

$$\dim V = \dim \operatorname{Im} R + \dim \operatorname{Ker} R$$

Por un lado se observa que

$$\operatorname{Im} R = \{R(v) : v \in V\} = \{v+U : v \in V\} = V/U$$

Por otro lado $0_{V/U} = U$ (ya que aquí no hay traslaciones), así que

$$\operatorname{Ker} R = \{v \in V : R(v) = 0_{V/U}\} = \{v \in V : v+U = U\} = \{v \in V : v \in U\} = U$$

Sustituyendo, se observa que

$$\dim V = \dim V/U + \dim U \Leftrightarrow \dim V/U = \dim V - \dim U$$

□

3.1. Funcionales

Examen primavera 2022
3.- a) Suponga que $\{w_1, ..., w_m\}$ es una base para el rango de $\varphi \in L(V, W)$. Demuestre que existen $\rho_1, .., \rho_m \in L(V, \mathbb{F})$ tales que $\varphi(v) = \rho_1(v)w_1 + ... + \rho_m(v)w_m$ para toda $v \in V$
b) Suponga que $\varphi \in L(V, \mathbb{F})$ y que $\varphi(u) \neq 0$. Demuestra que $V = \text{Ker}\varphi \oplus \{au : a \in \mathbb{F}\}$
c) Suponga que $\rho, \varphi \in L(V, \mathbb{F})$ tienen el mismo kernel. Pruebe que existe una constante $c \in \mathbb{F}$ tal que $\rho = c\varphi$

Demostración. a) Se propone $\rho_j(v)$: $V \longrightarrow \mathbb{F}$ para todo $v \in V$, tal que $\rho_j(v) = a_j$ para $a_j \in \mathbb{F}$
Sea $\beta = \{w_1, ..., w_m\}$, sabemos que $\varphi(v) = \sum_{i=1}^{m} a_i w_i$ con $a_i \in \mathbb{F}$, y sustituyendo a_i con ρ_i

$$\varphi(v) = \sum_{i=1}^{m} \rho_i(v)w_i$$

Ya que φ es una transformacion lineal, sean $v, u \in V$ y $\lambda \in \mathbb{F}$

$$\sum_{i=1}^{m} \rho_i(v + \lambda)w_i = \varphi(v + \lambda u) = \varphi(v) + \lambda\varphi(u) = \sum_{i=1}^{m} \rho_i(v)w_i + \lambda \sum_{i=1}^{m} \rho_i(u)w_i$$
$$= \sum_{i=1}^{m} (\rho_i(v) + \lambda\rho_i(u))w_i$$

Se observa que entonces $\rho_i(v) + \lambda\rho_i(u) = \rho_i(v + \lambda u)$, por lo que $\rho_j(v)$ es una transformación lineal.
b) Por un lado, Im $\varphi \subset \mathbb{F}$, así que $\dim(\text{Im}\varphi) \leq \dim \mathbb{F} = 1$, y como $\varphi(u) \neq 0$, $\dim(\text{Im}\varphi) \neq 0$, así $\dim(\text{Im}\varphi) = 1$
Usando el teorema de la dimensión, como V es de dimensión finita y $\text{Im}(\varphi)$ es de dimensión finita

$$\dim V = \dim\text{Im}\varphi + \dim\text{Ker}\varphi$$

Y usando lo anterior, $\dim\text{Ker}\varphi = \dim V - \dim\text{Im}\varphi = \dim V - 1$
Se quiere demostrar que $V = \text{Ker}\varphi \oplus \{au : a \in \mathbb{F}\}$, sabemos que Ker $\varphi \subset V$, así que para poder hallar lo deseado, se propone $U \subset V$ tal que $U = \{au : a \in \mathbb{F}\}$ pues así el tamaño de ambos conjuntos coincidiria y podríamos hallar si son suma directa
Sea $y \in \text{Ker}\varphi \cap U$

$$\varphi(y) = 0 \quad \wedge \quad y = au \iff \varphi(au) = 0 \iff a\varphi(u) = 0 \iff u = 0$$

Con esto último $y = 0$, así que $\text{Ker}\varphi \cap U = \{0\}$
Se observa que $\dim U = 1$, así que comparando con lo que se obtuvo del teorema de la dimensión

$$\dim\text{Ker}\varphi = \dim V - 1 = \dim V - \dim U \iff \dim V = \dim\text{Ker}\varphi + \dim U$$

Y ya que se ha probado que $\text{Ker}\varphi \cap U = \{0\}$, entonces

$$V = \text{Ker}\varphi \oplus U$$

c) Usando que $V = \text{Ker}\varphi \oplus U$

Sean $\varphi, \rho \in L(V, \mathbb{F})$, $\gamma \in \text{Ker}\varphi$, $\gamma \in \text{Ker}\rho$, $w \in U$, $v \in V$, podemos escribir $v = \gamma + w = \gamma + au$ para $a \in \mathbb{F}$
Así que

$$\varphi(v) = \varphi(\gamma + au) = \varphi(\gamma) + a\varphi(u) = a\varphi(u)$$
$$\rho(v) = \rho(\gamma + au) = \rho(\gamma) + a\rho(u) = a\rho(u)$$

Dividimos las dos expresiones y definimos $c \in \mathbb{F}$ tal que $c := \frac{\varphi(u)}{\rho(u)}$ para $u \in U$

$$\frac{\varphi(v)}{\rho(v)} = \frac{\varphi(u)}{\rho(u)} = c \iff \varphi(v) = c\rho(v) \qquad \forall v \in V$$

□

4. Álgebra de matrices y determinantes

Examen 2020
1.- Si $A = \begin{pmatrix} -5 & 3 \\ -6 & 7 \end{pmatrix}$ encuentre una expresión generalizada para A^n

Demostración. Sea $A \in M_{2\times 2}(\mathbb{R})$, podemos encontrar los eigenvalores y eigenvectores de A, así expresar $A = QDQ^{-1}$ donde $D \in M_{2\times 2}(\mathbb{R})$ cuya traza son los eigenvalores de A y $Q \in M_{2\times 2}(\mathbb{R})$ invertible, cuyas entradas son los eigenvectores de A
Así

$$A^n = (QDQ^{-1})^n = QDQ^{-1}QDQ^{-1}QDQ^{-1}\cdots QDQ^{-1} = QD^nQ^{-1}$$

Para obtener los eigenvalores de A

$$\det(A - I_2\lambda) = 0 \iff \det\begin{pmatrix} -5-\lambda & 3 \\ -6 & 7-\lambda \end{pmatrix} = 0 \iff (-5-\lambda)(7-\lambda) + 18 = 0$$

$$\iff -35 - 7\lambda + 5\lambda + \lambda^2 + 18 = 0 \iff \lambda^2 - 2\lambda - 17 = 0 \implies \lambda = \frac{2 \pm \sqrt{72}}{2}$$

$$\iff \lambda = \frac{2 \pm 6\sqrt{2}}{2} = 1 \pm 3\sqrt{2} \implies \lambda_1 = 1 + 3\sqrt{2} \quad \wedge \quad \lambda_2 = 1 - 3\sqrt{2}$$

Para hallar los eigenvectores, sea $v \in \mathbb{R}^2$, $v = (v_1, v_2)$, $v_1, v_2 \in \mathbb{R}$, se debe hallar

$$(A - I\lambda_1)(v) = 0 \iff \begin{cases} (-5-\lambda_1)v_1 + 3v_2 = 0 \\ -6v_1 + (7-\lambda_1)v_2 = 0 \end{cases} \implies (1-\lambda_1)v_1 + (-4+\lambda_1)v_2 = 0$$

$$\iff v_1 = \frac{(\lambda_1 - 4)v_2}{1-\lambda_1} = \frac{(1+3\sqrt{2}-4)v_2}{1-1-3\sqrt{2}} = \frac{(-3+3\sqrt{2})v_2}{-3\sqrt{2}} = -\frac{(-1+\sqrt{2})v_2}{\sqrt{2}} = \frac{(\sqrt{2}-2)v_2}{2}$$

Así $v = v_2\left(\frac{\sqrt{2}-2}{2}, 1\right)$ para $v_2 \in \mathbb{R}$
Sea $w \in \mathbb{R}^2, w = (w_1, w_2)$ para $w_1, w_2 \in \mathbb{R}$ usando la expresión anterior, se observa que

$$w_1 = \frac{(\lambda_2 - 4)w_2}{1-\lambda_2} = \frac{(1-3\sqrt{2}-4)w_2}{1-1+3\sqrt{2}} = \frac{-3-3\sqrt{2}}{3\sqrt{2}} = -\frac{1+\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = -\frac{\sqrt{2}+2}{2}$$

Así $w = w_2\left(-\frac{\sqrt{2}+2}{2}, 1\right)$ para $w_2 \in \mathbb{R}$
Por conveniencia se escoge que $v_2 = w_2 = 1$, así

$$Q = \begin{pmatrix} \dfrac{\sqrt{2}-2}{2} & -\dfrac{\sqrt{2}+2}{2} \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Se observa que $\det Q = \sqrt{2} \neq 0$, así que en efecto Q es invertible
Sabemos que para cualquier matriz $B \in M_{2\times 2}(\mathbb{R})$ invertible, tal que $B = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$

$B^{-1} = \frac{1}{ad-cb}\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$ para $a, b, c, d \in \mathbb{R}$

Así

$$Q^{-1} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 & \dfrac{\sqrt{2}+2}{2} \\ -1 & \dfrac{\sqrt{2}-2}{2} \end{pmatrix}$$

Por lo tanto

$$A^n = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} \dfrac{\sqrt{2}-2}{2} & -\dfrac{\sqrt{2}+2}{2} \\ 1 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \left(1+3\sqrt{2}\right)^n & 0 \\ 0 & \left(1-3\sqrt{2}\right)^n \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & \dfrac{\sqrt{2}+2}{2} \\ -1 & \dfrac{\sqrt{2}-2}{2} \end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} \dfrac{(\sqrt{2}-2)(1+3\sqrt{2})^n}{2} & -\dfrac{(\sqrt{2}+2)(1-3\sqrt{2})^n}{2} \\ (1+3\sqrt{2})^n & (1-3\sqrt{2})^n \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & \dfrac{\sqrt{2}+2}{2} \\ -1 & \dfrac{\sqrt{2}-2}{2} \end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} \dfrac{(\sqrt{2}-2)(1+3\sqrt{2})^n + (\sqrt{2}+2)(1-3\sqrt{2})^n}{2} & \dfrac{(-2)(1+3\sqrt{2})^n + (-2)(1-3\sqrt{2})^n}{4} \\ (1+3\sqrt{2})^n - (1-3\sqrt{2})^n & \dfrac{(1+3\sqrt{2})^n(\sqrt{2}+2) - (1-3\sqrt{2})^n(\sqrt{2}-2)}{2} \end{pmatrix}$$

□

Examen 2026-1
4.- a) Encuentre una matriz A de 2×2 con entradas reales tal que $A^3 = I$ pero $A^2 \neq I$ donde I es la matriz identidad
b) Demuestre que si una matriz A de 2×2 tiene entradas reales y cumple que $A^3 = 0$ entonces también $A^2 = 0$

Demostración. Sea $A \in M_{2\times 2}(\mathbb{R})$, $I_2 \in M_{2\times 2}(\mathbb{R})$ la matriz identidad

$$A^3 = I_2 \Leftrightarrow A^3 - I_2 = 0 \Leftrightarrow (A - I_2)(A^2 + A + I_2) = 0$$

En este sentido, buscamos a un A distinto de I_2 (pues por hipótesis $A^2 \neq I_2$), por lo que la idea es hallar un A que cumpla $A^2 + A + I_2 = 0$. Usando el teorema de Cayley Hamilton, podemos hallar un polinomio característico y evaluarlo en A, es decir $p(A) = 0$
Sea $T \in M_{2\times 2}(\mathbb{R})$,

$$T = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

para $a, b, c, d \in \mathbb{R}$
Podemos usar el determinante de T para hallar su polinomio característico, pues $p(\lambda) = \det(T - I_2\lambda)$

$$\det(T - I_2\lambda) = \det\begin{pmatrix} a-\lambda & b \\ c & d-\lambda \end{pmatrix} = (a-\lambda)(d-\lambda) - cb = \lambda^2 + \lambda(-a-d) + ad - cb$$

Así, el polinomio característico de $T \in M_{2\times 2}(\mathbb{R})$ está dado por

$$p(\lambda) = \lambda^2 + \lambda(-a-d) + ad - cb$$

Usando el teorema de Cayley Hamilton

$$p(A) = A^3 + A(-a-d) + I_2(ad-cb) = A^3 + A + I_2$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} -a-d &= 1 \\ ad-cb &= 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a &= -1 \\ cb &= -1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = -1 \\ b = 1 \\ c = -1 \\ d = 0 \end{cases}$$

Así, la matriz que se busca, sería una de la forma

$$T = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

Por hipótesis, se debería cumplir que $T^2 \neq I_2$, así que

$$T^2 = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \neq I_2$$

Además

$$T'^3 = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

b) Si usamos el polinomio característico anterior

$$p(A) = A^3 \Leftrightarrow a^2 = -cb \Rightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = 1 \\ c = -1 \\ d = -1 \end{cases}$$

Pero además ya sabemos que $p(A) = 0$, por lo que con estos escalares dados, se cumple que $A^3 = 0$
Y la matriz tendria la forma

$$Q = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$$

Se observa que

$$Q^2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

□

Examen 2020-1
4.- Calcule la inversa de la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

(a) Aplicando el método de eliminación Gaussiana
(b) Escribiendo $A = I_4 - P$ y verificando que $\sum_{j=0}^{\infty} P^j$. Calcule la suma. Calcule las primeras potencias de P y verifique que la serie es finita. Calcule y compare con el resultado de (a)

Demostración. a) Hallamos A^{-1} mediante la eliminación gaussiana

$$\left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \sim$$

$$\left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

Así

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

b) Nombramos $P = I_4 - A$

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$P^2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$P^3 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$P^4 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Entonces

$$\begin{aligned} \sum_{j=0}^{4} P^j &= I_4 + P + P^2 + P^3 + P^4 \\ &= \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= A^{-1} \end{aligned}$$

□

Examen 2020-2

5.- Sean las matrices

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \\ -2 & 1 & 0 \end{pmatrix} \qquad B = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

(a) Calcule el polinomio característico de ambas matrices y verifique que son el mismo. Concluya que A y B tienen exactamente los mismos valores propios con las mismas multiplicidades algebraicas

(b) Demuestre que, sin embargo, A y B no son matrices equivalentes, es decir, no son representaciones del mismo mapeo lineal en distintas bases. *Sugerencia:* Muestre que $\lambda = 1$ es valor propio de A y de B pero con distinta multiplicidad geometrica

Demostración. Para encontrar el polinomio característico, debemos obtener $\det(A - I_3\lambda) = 0$ y $\det(B - I_3\alpha) = 0$, $\lambda, \alpha \in \mathbb{R}$

$$\det(A - I_3\lambda) = 0 \iff -\lambda(\lambda^2 - 1) - 1(-2\lambda + 2) = 0$$
$$\iff -\lambda(\lambda+1)(\lambda-1) + 2(\lambda-1) = 0 \iff (\lambda-1)(2 - \lambda(\lambda+1)) = 0$$
$$\iff (\lambda-1)(-\lambda^2 - \lambda + 2) = 0 \iff (\lambda-1)(\lambda+2)(\lambda-1) = 0 \iff \begin{cases} \lambda = 1 \\ \lambda = -2 \end{cases}$$

Así, el polinomio característico es

$$p(\lambda) = (\lambda - 1)^2(\lambda + 2)$$

Por otro lado

$$\det(B - I_3\alpha) = 0 \iff (1-\alpha)(1-\alpha)(-2-\alpha) = 0 \implies \begin{cases} \alpha = 1 \\ \alpha = -2 \end{cases}$$

Así, el polinomio característico es

$$p(\alpha) = (\alpha - 1)^2(\alpha + 2)$$

Se observa que ambas matrices comparten el mismo polinomio característico, los mismos eigenvalores con las mismas multiplicidades algebraicas, pues en ambos la multiplicidad algebraica de $\lambda = 1$ es dos y la multiplicidad algebraica de $\lambda = 2$ es uno.

Ya que $A - I_3$ y $B - I_3$ son representaciones matriciales de transformaciones lineales, $(A - I_3) : V \to V$ y $(B - I_3) : V \to V$

Para encontrar la multiplicidad geométrica, se quiere hallar dim $E(1, A) =$ dim (null $(A - I_3)$) y dim $E(1, B) =$ dim (null $(B - I_3)$)

Usando el teorema de la dimensión:

$$\dim \text{null}(A - I_3) = \dim V - \dim \text{Im}(A - I_3) \qquad \dim \text{null}(B - I_3) = \dim V - \dim \text{Im}(B - I_3)$$

Con dim $V = 3$

Se observa que

$$A - I_3 = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 1 \\ -2 & 1 & -1 \end{pmatrix} \qquad B - I_3 = \begin{pmatrix} -3 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Con esto $A - I_3$ tiene sólo dos columnas linealmente independientes, por lo que dim $\text{Im}(A - I_3) = 2$, y así dim $\text{null}(A - I_3) = 1$.
Por otro lado $B - I_3$ tiene una columna linealmente independiente, por lo que dim Im $(B - I_3) = 1$, y así dim $\text{null}(B - I_3) = 2$
De este modo dim $E(1, A) \neq$ dim $E(1, B)$, por lo que sus multiplicidades geometricas no coinciden
□

5. Sistemas de ecuaciones lineales y sus soluciones

Examen 2025-I
1.- Considera el sistema de ecuaciones lineales:

$$\begin{aligned} 3x_1 + 2x_2 - x_3 + x_4 &= -3 \\ 6x_1 - 4x_2 + 2x_3 &= 14 \\ 3x_2 - x_4 &= -1 \end{aligned}$$

a) Determina si el sistema tiene solución
b) En caso de que tenga solución, encuentra la solución

Demostración. Se observa que existen más incógnitas que ecuaciones, así que nos lleva a pensar que es un sistema incompatible, por lo que no tiene solución, o tiene una infinidad. Usando la eliminación de gauss, vemos que

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 6 & -4 & 2 & 0 & 14 \\ 3 & 2 & -1 & 1 & -3 \\ 0 & 3 & 0 & -1 & -1 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} & 0 & \frac{7}{3} \\ 3 & 2 & -1 & 1 & -3 \\ 0 & 3 & 0 & -1 & -1 \end{array}\right) \sim$$

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} & 0 & \frac{7}{3} \\ 0 & 4 & -2 & 1 & -10 \\ 0 & 3 & 0 & -1 & -1 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} & 0 & \frac{7}{3} \\ 0 & 1 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{4} & -\frac{5}{2} \\ 0 & 3 & 0 & -1 & -1 \end{array}\right) \sim$$

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} & 0 & \frac{7}{3} \\ 0 & 1 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{4} & -\frac{5}{2} \\ 0 & 0 & \frac{3}{2} & -\frac{7}{4} & -\frac{13}{2} \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} & 0 & \frac{7}{3} \\ 0 & 1 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{4} & -\frac{5}{2} \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & -\frac{7}{12} & -\frac{13}{6} \end{array}\right) \sim$$

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} & 0 & \frac{7}{3} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{4}{12} & -\frac{28}{6} \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & -\frac{7}{12} & -\frac{13}{6} \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} & 0 & \frac{7}{3} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{2}{6} & -\frac{14}{3} \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & -\frac{7}{12} & -\frac{13}{6} \end{array}\right)$$

De la ultima matriz se observa que

$$\frac{1}{2}x_3 - \frac{7}{12}x_4 = -\frac{13}{6} \qquad (1)$$

$$x_2 - \frac{2}{6}x_4 = -\frac{14}{3} \qquad (2)$$

$$x_1 - \frac{2}{3}x_2 + \frac{1}{3}x_3 = \frac{7}{3} \qquad (3)$$

Usando (1), podriamos encontrar x_4 en términos de x_3 y si sustituimos en (2) tendriamos a x_2 en términos de x_3, finalmenete si sustituimos en (3), tendriamos a x_1 en términos de x_3, esto nos daría una infinidad de posibles resultados. Por lo tanto, este sistema sí tiene solución y son una una infinidad de soluciones □

Examen 2020-I

1.- Sean λ, μ dos números complejos. Encuentre la solución general $(x, y, z) \in \mathbb{C}^3$ al sistema de ecuaciones

$$\begin{aligned} \lambda x + y + z &= 1 \\ x + \lambda y + z &= \mu \\ x + y + \lambda z &= \mu^2 \end{aligned}$$

Demostración. Sea $A \in M_{3\times 3}(\mathbb{C})$ tal que

$$A = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 1 \\ 1 & \lambda & 1 \\ 1 & 1 & \lambda \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda - 1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda - 1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda - 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Nombramos a $B \in M_{3\times 3}(\mathbb{C}) := (\lambda - 1)I_3$ y $C \in M_{3\times 3}(\mathbb{C}) := \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ Así, $A = B + C$

Ahora, para encontrar su inversa, proponemos $a_1, a_2 \in \mathbb{C}$ tal que $A' = a_1 B + a_2 C$, y hallar los valores adecuados para que $AA' = I_3$

$$I_3 = AA' \iff I_3 = (B + C)(a_1 B + a_2 C) \iff I_3 = a_1 B^2 + a_2 BC + a_1 CB + a_2 C^2$$
$$\iff I_3 = a_1 B^2 + (a_1 + a_2)BC + a_2 C^2 \iff I_3 = a_1(\lambda - 1)^2 I_3 + (a_1 + a_2)(\lambda - 1)C + a_2 C^2$$

Se observa que

$$C^2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 3 & 3 \\ 3 & 3 & 3 \\ 3 & 3 & 3 \end{pmatrix} = 3C$$

Así

$$I_3 = a_1(\lambda - 1)^2 I_3 + (a_1 + a_2)(\lambda - 1)C + 3a_2 C \iff I_3 = a_1(\lambda - 1)^2 I_3 + (a_2(\lambda + 2) + a_1(\lambda - 1))C$$
$$\iff \begin{cases} a_1 = \dfrac{1}{(\lambda - 1)^2} \\ a_2(\lambda + 2) + a_1(\lambda - 1) = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} a_1 = \dfrac{1}{(\lambda - 1)^2} \\ a_2 = \dfrac{1}{(1 - \lambda)(\lambda + 2)} \end{cases} \qquad \lambda \neq 1, -2$$

Sustituyendo ahora en $A' = a_1 B + a_2 C$

$$A' = \frac{1}{(\lambda - 1)} I_3 + \frac{C}{(1 - \lambda)(\lambda + 2)} = \frac{1}{\lambda - 1}\left(I_3 - \frac{C}{\lambda + 2}\right) = \frac{1}{(\lambda - 1)(\lambda + 2)}(I_3(\lambda + 2) - C)$$
$$= \frac{1}{(\lambda - 1)(\lambda + 2)} \begin{pmatrix} \lambda + 1 & -1 & -1 \\ -1 & \lambda + 1 & -1 \\ -1 & -1 & \lambda + 1 \end{pmatrix} \qquad \lambda \neq 1, -2$$

Conjuntando la hipótesis con lo que se hizo anteriormente

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = A' \begin{bmatrix} 1 \\ \mu \\ \mu^2 \end{bmatrix} = \frac{1}{(\lambda - 1)(\lambda + 2)} \begin{pmatrix} \lambda + 1 & -1 & -1 \\ -1 & \lambda + 1 & -1 \\ -1 & -1 & \lambda + 1 \end{pmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ \mu \\ \mu^2 \end{bmatrix}$$
$$= \frac{1}{(\lambda - 1)(\lambda + 2)} \begin{bmatrix} \lambda + 1 - \mu - \mu^2 \\ -1 + (\lambda + 1)\mu - \mu^2 \\ -1 - \mu + (\lambda + 1)\mu^2 \end{bmatrix} \qquad \lambda \neq 1, -2$$

Otro método de resolución sería usar la regla de cramer, donde $x_j = \frac{D(A_1,\dots,B,\dots A_n)}{D(A_1,\dots A_n)}$ con $D(A_1,\dots A_n) \neq 0$
Sabemos que

$$\begin{aligned} D(A_1,A_2,A_3) &= \det A = \lambda(\lambda^2-1)-(\lambda-1)+(1-\lambda) = \lambda(\lambda^2-1)-2(\lambda-1) \\ &= \lambda^3-3\lambda+2 = (\lambda-1)(\lambda^2+\lambda-2) = (\lambda-1)(\lambda-1)(\lambda+2) \\ &= 0 \iff \lambda = -2,1 \end{aligned}$$

Por lo que es válido usar la regla de cramer para $\lambda \neq 1,-2$
Así

$$\begin{cases} x = \dfrac{D(B,A_2,A_3)}{D(A_1,A_2,A_3)} \\ y = \dfrac{D(A_1,B,A_3)}{D(A_1,A_2,A_3)} \\ z = \dfrac{D(A_1,A_2,B)}{D(A_1,A_2,A_3)} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} D(B,A_2,A_3) &= (\lambda^2-1)-(\mu\lambda-\mu^2)+(\mu-\mu^2\lambda) = (\lambda+1)(\lambda-1)+\mu(1-\lambda)+\mu^2(1-\lambda) \\ &= (\lambda-1)(\lambda+1-\mu-\mu^2) \\ D(A_1,B,A_3) &= \lambda(\mu\lambda-\mu^2)-(\lambda-1)+(\mu^2-\mu) = \mu^2(1-\lambda)+\mu(\lambda^2-1)-(\lambda-1) \\ &= (\lambda-1)(\mu(\lambda+1)-\mu^2-1) \\ D(A_1,A_2,B)) &= \lambda(\lambda\mu^2-\mu)-(\mu^2-\mu)+(1-\lambda) = \mu^2(\lambda^2-1)+\mu(1-\lambda)+(1-\lambda) \\ &= (\lambda-1)(\mu^2(\lambda+1)-\mu-1) \end{aligned}$$

Así que sustituyendo

$$\begin{cases} x = \dfrac{\lambda+1-\mu-\mu^2}{(\lambda-1)(\lambda+2)} \\ y = \dfrac{\mu(\lambda+1)-\mu^2-1}{(\lambda-1)(\lambda+2)} \\ z = \dfrac{\mu^2(\lambda+1)-\mu-1}{(\lambda-1)(\lambda+2)} \end{cases}$$

□

6. Espacios con producto interno

Examen 2020-I
6.- Sea $W \subset \mathbb{R}^4$ el subespacio generado por los siguientes vectores:

$$W := \text{span}\left\{\begin{bmatrix}1\\1\\0\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}1\\1\\1\\2\end{bmatrix}\right\}$$

Encuentre $w \in W$ tal que minimice $\|w - v\|$ con $v = (1,2,3,4)^T$

Demostración. Sea $w_1 = (1,1,0,0)^T, w_2 = (1,1,1,2)^T$, $\gamma = \{w_1, w_2\}$ base de W
El mínimo de $\|w-v\|$ coincide con la proyección ortogonal de w en v. Así que para $\beta = \{e_1, e_2\}$ base ortonormal de W

$$w = P_w(v) = \sum_{i=1}^{2} \langle v, e_i \rangle e_i = \langle v, e_1 \rangle e_1 + \langle v, e_2 \rangle e_2$$

Para encontrar β, mediante Gram-Schmidt obtenemos primero la base ortogonal de W

$$f_1 = w_1 = \begin{bmatrix}1\\1\\0\\0\end{bmatrix}$$

$$f_2 = w_2 - \frac{\langle w_2, f_1 \rangle f_1}{\|f_1\|^2} = w_2 - f_1 = \begin{bmatrix}0\\0\\1\\2\end{bmatrix}$$

Ya que $e_k = \frac{f_k}{\|f_k\|}$, $\beta = \left\{ \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix}1\\1\\0\\0\end{bmatrix}, \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{bmatrix}0\\0\\1\\2\end{bmatrix} \right\}$ se observa que en efecto se cumple que $\langle e_1, e_2 \rangle = \delta_{1,2}$. Así

$$w = \frac{3}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix}1\\1\\0\\0\end{bmatrix} + \frac{11}{\sqrt{5}} \begin{bmatrix}0\\0\\1\\2\end{bmatrix}$$

□

Examen 2020-2

6.- Sean $u, v \in \mathbb{R}^4$, dados por:

$$u = \begin{bmatrix} -1 \\ 4 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix} \qquad v = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

(a) Determine la proyección ortogonal de u sobre span $\{v\}$
(b) Determine la proyección ortogonal de v sobre span $\{u\}^{\perp}$

Demostración. Sea $t \in \mathbb{R}^4$, $t = (0,0,0,1)^T$, se observa que span $\{u\}^{\perp} = \{ct : c \in \mathbb{R}\}$ pues así $\mathbb{R}^4 = U \oplus U^{\perp}$
Sean entonces $U_1 :=$ span $\{v\}$, $U_2 :=$ span$\{u\}$ y sean $w_1 \in U_1$, $w_2 \in U_2^{\perp}$ con $w_1 = v$ y $w_2 = t$ con $a, b \in \mathbb{R}$
Para determinar la proyección ortogonal de u sobre span $\{v\}$

$$P_{U_1}(u) = \frac{\langle u, v \rangle v}{||v||^2} = -\frac{1}{7} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

Para determinar la proyección ortogonal de v sobre span $\{v\}$

$$P_{U_2^{\perp}}(v) = \frac{\langle v, t \rangle t}{||t||^2} = 3 \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

□

Examen 2025-I
5.- Sean V un espacio vectorial con producto interno denotado por $\langle , \rangle$ y $T : V \longrightarrow V$ un operador lineal. Define $\langle v, w\rangle_1 = \langle T(v), T(w)\rangle$
a) Establece una condición que deba satisfacer T para que $\langle , \rangle_1$ sea un producto interno en V
b) Demuestra que con la condición del inciso anterior, V es un espacio vectorial con producto interno

Demostración. Para probar que $\langle v, w\rangle_1$ es producto interno, se debe corroborar que

1. $\langle v, v\rangle_1 \geq 0$
2. $\langle v, v\rangle_1 = 0 \Leftrightarrow v = 0$
3. $\langle \lambda u + v, w\rangle_1 = \lambda\langle u, w\rangle_1 + \langle v, w\rangle_1$
4. $\langle v, w\rangle_1 = \overline{\langle w, v\rangle_1}$

Podemos corroborar fácilmente la propiedad 3, pues T es una transformación lineal así que

$$\begin{aligned}\langle \lambda u + v, w\rangle_1 &= \langle T(\lambda u + v), T(w)\rangle = \langle T(\lambda u) + T(v), T(w)\rangle = \langle T(\lambda u), T(w)\rangle + \langle T(v), T(w)\rangle \\ &= \langle \lambda T(u), T(w)\rangle + \langle T(v), T(w)\rangle = \lambda\langle T(u), T(w)\rangle + \langle T(v), T(w)\rangle \\ &= \lambda\langle u, w\rangle_1 + \langle v, w\rangle_1\end{aligned}$$

Para corroborar la propiedad 4

$$\langle v, w\rangle_1 = \langle T(v), T(w)\rangle = (T(v))^* T(w) = (T(w)^* T(v))^* = \overline{\langle T(w), T(v)\rangle} = \overline{\langle w, v\rangle}_1$$

Para corroborar la propiedad 1

$$\langle v, v\rangle_1 \geq 0 \Leftrightarrow \langle T(u), T(u)\rangle \geq 0 \Leftrightarrow \|T(u)\|^2 \geq 0$$

Esto último sí sucede pues es la norma al cuadrado. Por ahora el hecho de que T sea lineal nos corrobora casi por completo que $\langle v, w\rangle_1$ sea producto interno, exceptuando la propiedad 2, que es con la cual se puede obtener la condición de T que se desea.
Para corroborar la propiedad 2

$$\langle v, v\rangle_1 = 0 \Leftrightarrow \langle T(u), T(u)\rangle = 0 \Leftrightarrow \|T(u)\|^2 = 0 \Leftrightarrow T(u) = 0 \Leftrightarrow u \in \mathrm{Ker}T \Leftrightarrow \mathrm{Ker}T = \{0\}$$

Las ultimas equivalencias resultan directamente de la propiedad 2, pues si Ker T fuera distinto de 0, $\langle v, v\rangle_1$ sería distinto de 0.
Ya que $\mathrm{Ker}T = \{0\}$, T es inyectiva, entonces proponemos que $\langle v, w\rangle_1$ es producto interno sí y sólo si T es inyectiva □

Examen 2026-2
4.- Sea $\langle \cdot, \cdot \rangle$ un producto interior en el espacio vectorial real V y sea $\|\cdot\|$ la norma asociada. Si $u \in V$ cumple que $\|u\| = 3$, calcule

$$\text{mín}\{\|u - v\| : v \in V, \|v\| = 1\}$$

Demostración. Sean $u, v \in V$, se quiere obtener la distancia mínima entre u y v. Usando optimización y la norma $\|\cdot\|$ asociada, se observa que para minimizar $\|u - v\|$ podemos minimizar $\|u - v\|^2$

$$\begin{aligned} \|u - v\|^2 = \langle u - v \rangle \cdot \langle u - v \rangle = \|u\|^2 + \|v\|^2 - 2\langle u, v \rangle &= 10 - 2\|u\|\,\|v\| \cos\theta \qquad \theta \in [0, \pi] \\ &= 10 - 6\cos\theta \\ \Rightarrow \|u - v\| &= \sqrt{10 - 6\cos\theta} \end{aligned}$$

Sea $f(\theta) := \sqrt{10 - 6\cos\theta}$ para $\theta \in [0, \pi]$ y sea $g(\theta) = f(\theta)^2$, se observa que minimizar g es equivalente a minimizar f

$$g'(\theta) = 6\sin\theta = 0 \Leftrightarrow \theta = 0 \quad \wedge \quad \theta = \pi$$

Para corroborar si es mínimo el punto crítico hallado

$$\begin{aligned} g''(0) = 6\cos 0 = 6 > 0 \Rightarrow \theta_0 = 0 \text{ es min} \\ g''(\pi) = 6\cos(\pi) = -6 < 0 \Rightarrow \theta_1 = \pi \text{ es max} \end{aligned}$$

Sustituyendo en f

$$f(0) = \sqrt{4} = 2$$

Por lo que la distancia mínima es 2 □

6.1. Complemento ortogonal

Examen 2023-II
5.- Sea V un espacio vectorial dimensionalmente finito con producto interior. Para $x, y \in V$ denotamos por $\langle x, y\rangle$ al producto interior de x y y
Sea S un subconjunto de V. Definimos $S^{\perp} = \{x \in V : \langle x, y\rangle = 0 \text{ para todo } y \in S\}$
Sean W_1 y W_2 subespacios vectoriales de V. Demuestra que

$$(W_1 + W_2)^{\perp} = W_1^{\perp} \cap W_2^{\perp}$$

Demostración. Entendemos por $S^{\perp}$ como el conjunto de todos los vectores en V que son ortogonales a todo vector de S
Sea $u \in (W_1^{\perp} \cap W_2^{\perp})$

$$\begin{aligned}
u \in (W_1^{\perp} \cap W_2^{\perp}) &\Rightarrow u \in W_1^{\perp} \quad \wedge \quad u \in W_2^{\perp} \\
&\Rightarrow \langle u, w_1\rangle = 0 \quad \wedge \quad \langle u, w_2\rangle = 0 && \forall w_1, w_2 \in W_1, W_2 \\
&\Rightarrow \langle u, w_1\rangle + \langle u, w_2\rangle = 0 && \forall w_1, w_2 \in W_1, W_2 \\
&\Rightarrow \langle u, w_1 + w_2\rangle = 0 && \forall w_1, w_2 \in W_1, W_2 \\
&\Rightarrow u \in (W_1 + W_2)^{\perp}
\end{aligned}$$

por lo que $(W_1^{\perp} \cap W_2^{\perp}) \subseteq (W_1 + W_2)^{\perp}$
Si consideramos $v \in (W_1 + W_2)^{\perp}$

$$v \in (W_1 + W_2)^{\perp} \Rightarrow \langle v, w_1 + w_2\rangle = 0 \qquad \forall w_1, w_2 \in W_1, W_2 \tag{1}$$

Como W_1 y W_2 son subespacios vectoriales de V, $0 \in W_1$ y $0 \in W_2$

$$\begin{cases} w_1 = 0 \Rightarrow \langle v, w_1\rangle = 0 \Rightarrow v \in W_1^{\perp} \\ w_2 = 0 \Rightarrow \langle v, w_2\rangle = 0 \Rightarrow v \in W_2^{\perp} \end{cases} \tag{2}$$

De (9) y (10), se puede decir que

$$v \in W_1^{\perp} \quad \wedge \quad v \in W_2^{\perp}$$

Luego $(W_1 + W_2)^{\perp} \subseteq (W_1^{\perp} \cap W_2^{\perp})$, por lo tanto $(W_1 + W_2)^{\perp} = (W_1^{\perp} \cap W_2^{\perp})$ □

6.2. Ortogonalidad

Examen 2026-1
1.- Considere el espacio vectorial $V = \mathbb{R}^3$ con su producto interno clásico, el conjunto $S = \{(1,0,1),(0,1,1),(1,3,3)\}$ y el vector $x = (1,1,2)$ a) Aplique el proceso de Gram-Schmidt en el conjunto S para encontrar una base ortonormal S' de V
b) Escriba al vector x como combinación lineal de la base S'

Demostración. Sea $S = \{v_1, v_2, v_3\}$ donde $v_1 = (1,0,1), v_2 = (0,1,1), v_3 = (1,3,3)$ y $S' = \{e_1, e_2, e_3\}$ donde e_1, e_2, e_3 son vectores ortonormales. Usando el proceso de Gram-Schmidt, primero hallamos los vectores f_i ortogonales para luego normalizarlos, es decir $e_k = \frac{f_k}{\|f_k\|}$.
Sea $f_1 = v_1$

$$\begin{aligned}
f_2 &= v_2 - \frac{\langle v_2, f_1\rangle}{\|f_1\|^2} f_1 \\
&= (0,1,1) - \frac{1(1,0,1)}{2} = \left(-\frac{1}{2}, 1, \frac{1}{2}\right) \\
f_3 &= v_3 - \frac{\langle v_3, f_2\rangle}{\|f_2\|^2} f_2 - \frac{\langle v_3, f_1\rangle}{\|f_1\|^2} f_1 \\
&= (1,3,3) - \frac{4\left(-\frac{1}{2}, 1, \frac{1}{2}\right)}{\frac{3}{2}} - \frac{4(1,0,1)}{2} \\
&= (1,3,3) - \frac{8}{3}\left(-\frac{1}{2}, 1, \frac{1}{2}\right) - (2,0,2) = \left(1 + \frac{8}{6} - 2, 3 - \frac{8}{3}, 3 - \frac{8}{6} - 2\right) = \left(\frac{2}{6}, \frac{1}{3}, -\frac{2}{6}\right)
\end{aligned}$$

Así

$$T = \{f_1, f_2, f_3\} = \left\{(1,0,1), \left(-\frac{1}{2}, 1, \frac{1}{2}\right), \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, -\frac{1}{3}\right)\right\}$$

$$S' = \{e_1, e_2, e_3\} = \left\{\frac{1}{\sqrt{2}}(1,0,1), \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}\left(-\frac{1}{2}, 1, \frac{1}{2}\right), \sqrt{3}\left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, -\frac{1}{3}\right)\right\}$$

Para corroborar que los elementos e_i son ortonormales para $i = (1,2,3)$

$$\begin{aligned}
\langle e_1, e_2\rangle &= \frac{1}{\sqrt{3}}\left(-\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\right) = 0 & \langle e_1, e_1\rangle &= 1 \\
\langle e_1, e_3\rangle &= \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}}\left(\frac{2}{6} - \frac{2}{6}\right) = 0 & \langle e_2, e_2\rangle &= \frac{2}{3}\left(\frac{3}{2}\right) = 1 \\
\langle e_2, e_3\rangle &= \sqrt{2}\left(-\frac{1}{6} + \frac{1}{3} - \frac{1}{6}\right) = 0 & \langle e_3, e_3\rangle &= 3\left(\frac{3}{9}\right) = \frac{3}{3} = 1
\end{aligned}$$

Por lo tanto $\langle e_j, e_k\rangle = \delta_{jk}$ y así S' es una base ortonormal para $\mathbb{R}^3$
b) Sean $a_1, a_2, a_3 \in \mathbb{R}$

$$\frac{a_1}{\sqrt{2}}(1,0,1) + \frac{\sqrt{2}a_2}{\sqrt{3}}\left(-\frac{1}{2}, 1, \frac{1}{2}\right) + \sqrt{3}a_3\left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, -\frac{1}{3}\right) = (1,1,2)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \frac{a_1}{\sqrt{2}} - \frac{a_2}{\sqrt{6}} + \frac{a_3}{\sqrt{3}} = 1 \\ \frac{\sqrt{2}a_2}{\sqrt{3}} + \frac{a_3}{\sqrt{3}} = 1 \\ \frac{a_1}{\sqrt{2}} + \frac{a_2}{\sqrt{6}} - \frac{a_3}{\sqrt{3}} = 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \sqrt{2}a_1 = 3 \\ \frac{a_1}{\sqrt{2}} + a_2\left(\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} + \frac{1}{\sqrt{6}}\right) = 3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a_1 = \frac{3}{\sqrt{2}} \\ a_2\left(\frac{3}{\sqrt{6}}\right) = \frac{\sqrt{6}}{2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a_1 = \frac{3}{\sqrt{2}} \\ a_2 = \frac{\sqrt{6}}{2} \\ a_3 = 0 \end{cases}$$

Así

$$(1,1,2) = \frac{3}{2}(1,0,1) + 1\left(-\frac{1}{2}, 1, \frac{1}{2}\right)$$

□

Examen 2020-2
4.- Sea $\beta = \{\varphi_1, ..., \varphi_k\}$ un conjunto ortonormal en un espacio vectorial $V \subset W$ de dimensión $n \in \mathbb{N}$, $k \leq n$ con producto escalar $\langle\cdot\rangle : V \times V \to \mathbb{R}$. Demuestre la desigualdad de Bessel: si $v \in V$ y $\alpha_j = \langle\varphi_j, v\rangle$, $j = 1, ..., k$ entonces

$$\sum_{j=1}^{k} |\alpha_j|^2 \leq \|v\|^2$$

Ademas, explique por qué la igualdad ocurre sí y solo sí $v \in \text{span}\,\{\varphi_1, ..., \varphi_k\}$

Demostración. Sea $U \coloneqq \text{span}\ \beta$, $u, v \in V$
Ya que β es L.I, β es base de U, por lo que podemos escribir la proyección ortogonal de v sobre U

$$u = P_U(v) = \sum_{j=1}^{k} \langle v, \varphi_j\rangle \varphi_j$$

Sea $w \in V$ tal que $w \coloneqq v - u$

$$\langle w, \varphi_l\rangle = \langle v - u, \varphi_l\rangle = \langle v, \varphi_l\rangle - \langle u, \varphi_l\rangle = \langle v, \varphi_l\rangle - \sum_{j=1}^{k} \langle v, \varphi_j\rangle\langle \varphi_j, \varphi_l\rangle$$

$$= \langle v, \varphi_l\rangle - \sum_{j=1}^{k} \langle v, \varphi_j\rangle \delta_{j,l} = \langle v, \varphi_l\rangle - \langle v, \varphi_l\rangle = 0$$

Así

$$\langle w, u\rangle = \sum_{j=1}^{k} \langle w, u\rangle\langle w, \varphi_j\rangle = 0$$

Por lo que podemos escribir a v como una descomposición ortogonal tal que $v = u + w$, además usando el teorema de pitágoras $\|v\|^2 = \|u\|^2 + \|w\|^2$. Luego

$$\|v\|^2 = \|u\|^2 + \|w\|^2 \geq \|u\|^2$$

$$\implies \|v\|^2 \geq \sum_{j=1}^{n} |\langle v, \varphi_j\rangle|^2 \langle \varphi_j, \varphi_j\rangle = \sum_{j=1}^{n} |\langle v, \varphi_j\rangle|^2 = \sum_{j=1}^{n} |\alpha_j|^2$$

El último resultado se obtiene, pues el producto interno conmuta en el campo de los reales, por lo que $\alpha_j = \langle\varphi_j, v\rangle = \langle v, \varphi_j\rangle$
Ahora, si $v \in \text{span}\ \beta$, ya que β es L.I, β es base ortogonal de V, así que $v = \sum_{m=1}^{n} a_m \varphi_m$, por lo que sustituyendo en u

$$u = \sum_{m=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} a_m \langle \varphi_m, \varphi_j\rangle \varphi_j = \sum_{m=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} \delta_{j,m} a_m \varphi_j = \sum_{m=1}^{n} a_m \varphi_m = v$$

Así que si $v \in \text{span}\ (\beta)$, $u = v$, por lo que $\|u\|^2 = \|v\|^2$ y así se cumple la igualdad de la hipótesis $\square$

7. Eigenvalores y eigenvectores

7.1. Polinomio mínimo y característico

Examen 2012 *¿Es sobre el campo real o el campo complejo?*
3.- Sea $T : M_{n\times n}(\mathbb{C}) \longrightarrow M_{n\times n}(\mathbb{C})$ la función $T(A) = A^T$
a) Pruebe que T es un isomorfismo
b) Encuentra el polinomio mínimo y el polinomio característico de T (sug: recuerda que $M_{n\times n}(\mathbb{C})$ es la suma directa del subespacio de las matrices simétricas y de las matrices antisimétricas)
c) ¿Es T diagonalizable?

Demostración. a) Para probar que T es isomorfismo hay que demostrar que es lineal, inyectiva y sobreyectiva.
Sea $V := M_{n\times n}(\mathbb{C})$, consideramos $M_1, M_2 \in V$ y $a_1, a_2 \in \mathbb{C}$
Como $T : V \longrightarrow V$ y V es de dimensión finita, basta solo demostrar que T es lineal e inyectiva

$$T(a_1M_1 + a_2M_2) = (a_1M_1 + a_2M_2)^T = a_1M^T + a_2M^T = a_1T(M_1) + a_2T(M_2)$$

Sea $M_3 \in \mathrm{Ker}T$

$$T(M_3) = 0 \iff M_3^T = 0 \iff M_3 = 0$$

por lo que $\mathrm{Ker}T = \{0\}$
Con esto, T es lineal e inyectiva
b) *Usando el hint:*
Sea $W \subset V$ el subespacio de matrices simétricas y $U \subset V$ el subespacio de matrices antisimétricas, podemos ver a

$$V = W \oplus U$$

Sabemos que

$$\begin{aligned} & W = \{w \in V : w^T = w\} = \{w \in V : T(w) = w\} = E(1, T) \\ & U = \{u \in V : u^T = -u\} = \{u \in V : T(u) = -u\} = E(-1, T) \\ \implies \quad & V = E(1, T) \oplus E(-1, T) \end{aligned}$$

La última expresión nos indica que T es diagonalizable pues puede ser expresada como la suma directa de todos sus eigenespacios. Ya que hay únicamente dos eigenvalores (1 y -1), podemos expresar el polinomio mínimo como

$$p_{min}(x) = (x-1)(x+1)$$

Y el polinomio característico como

$$p(x) = (x-1)^{\dim U}(x+1)^{\dim W} = (x-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}(x+1)^{\frac{n(n+1)}{2}} \qquad n \in \mathbb{N}$$

□

Examen 2025-I
4.- Sea $T : \mathbb{C}^2 \longrightarrow \mathbb{C}^2$ definida por $T(z,w) = (-w,z); z,w \in \mathbb{C}$
a) Encuentra los eigenvalores de T
b) Encuentra el eigenespacio correspondientes a cada uno de los eigenvalores de T

Demostración. a) Sea $\beta = \{e_1, e_2\}$ bases canónicas de $\mathbb{C}$

$$T(e_1) = T(1,0) = (0,1)$$
$$T(e_2) = T(0,1) = (-1,0)$$

Sea $A \in M_{2\times 2}(\mathbb{C})$ tal que $A = [T]_\beta$

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$
$$\Rightarrow \quad A - I_2\lambda = \begin{pmatrix} -\lambda & -1 \\ 1 & -\lambda \end{pmatrix}$$

Por lo que

$$\det(A - I_d\lambda) = \lambda^2 + 1 = 0 \Leftrightarrow \lambda^2 = -1 \Leftrightarrow \lambda = \pm i$$
$$\Rightarrow \lambda_1 = i \quad \wedge \quad \lambda_2 = -i$$

Para encontrar el eigenespacio, sabemos que $E_\lambda = \text{null}(A - I_d\lambda)$
Sea $v \in \mathbb{C}^2 = (v_1, v_2)^T$ con $v_1, v_2 \in \mathbb{C}$

$$(A - I_d\lambda_1)v = (A - I_d i)v = \begin{pmatrix} -i & -1 \\ 1 & -i \end{pmatrix}\begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$
$$\Leftrightarrow \quad \begin{cases} -iv_1 - v_2 & = 0 \\ v_1 - iv_2 & = 0 \end{cases} \Rightarrow (1-i)v_1 - (i+1)v_2 = 0$$
$$\Leftrightarrow \quad v_1 = \frac{(i+1)v_2}{1-i} = \frac{2iv_2}{2} = iv_2$$

Por lo que el eigenespacio asociado al eigenvalor $\lambda_1 = i$ es $\{v \in \mathbb{C}^2 : v = v_2(i,1)^T\}$ para cualquier $v_2 \in \mathbb{C}$
Sea $w \in \mathbb{C}^2 = (w_1, w_2)$ con $w_1, w_2 \in \mathbb{C}$

$$(A - I_d\lambda_2)w = (A + I_d i)w = \begin{pmatrix} i & -1 \\ 1 & i \end{pmatrix}\begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$
$$\Leftrightarrow \quad \begin{cases} iw_1 - w_2 & = 0 \\ w_1 + iw_2 & = 0 \end{cases} \Rightarrow (i+1)w_1 + (i-1)w_2 = 0$$
$$\Leftrightarrow \quad w_1 = \frac{(1-i)w_2}{i+1} = \frac{2w_2}{2i} = -iw_2$$

Por lo que el eigenespacio asociado al eigenvalor $\lambda_2 = -i$ es $\{w \in \mathbb{C}^2 : w = w_2(-i,1)^T\}$ para cualquier $w_2 \in \mathbb{C}$ □

Examen 2025-I
4.- Sea A una matriz $A \in M_{n\times n}$ con F un campo y λ un eigenvalor de A. Denotemos por E_λ al eigenespacio correspondiente al eigenvalor λ
Sea $A \in M_{n\times n}$ tal que tenga dos eigenvalores distintos λ_1 y λ_2. Si dim $(E_{\lambda_1}) = n - 1$. Demuestre que A es diagonalizable

Demostración. Sea $A \in L(V)$ con $V = \mathbb{F}^n$ y sean $v_1 \in E(\lambda_1)$ y $v_2 \in E(\lambda_1)$ eigenvectores asociados a su respecto eigenespacio. Suponemos que

$$v_1 + v_2 = 0$$

Como los eigenvectores que corresponden a distintos eigenvalores son linealmente independientes, esto implica que cada v_1, v_2 debe ser 0. Así que por una parte v_1 y v_2 son suma directa, luego $E(\lambda_1)$ y $E(\lambda_1)$ son suma directa, por lo que $E(\lambda_1) \cap E(\lambda_2) = \{0\}$
Por un lado, como $E(\lambda_1) \subset V$ y $E(\lambda_2) \subset V$ y ya que V es un espacio vectorial $E(\lambda_1) + E(\lambda_2) \subset V$, por el otro

$$\begin{aligned}\dim(E(\lambda_1) + E(\lambda_2)) &= \dim E(\lambda_1) + \dim E(\lambda_2) - \dim(E(\lambda_1) \cap E(\lambda_2)) \\ &= \dim E(\lambda_1) + \dim E(\lambda_2)\end{aligned}$$

Así que

$$\begin{aligned}0 < \dim(E(\lambda_1) + E(\lambda_2)) \leq \dim V \Leftrightarrow 0 < \dim E(\lambda_1) + \dim E(\lambda_2) \leq \dim V \Leftrightarrow \\ 0 < \dim E(\lambda_2) \leq \dim V - \dim E(\lambda_1) \Leftrightarrow 0 < \dim E(\lambda_2) \leq n - (n-1) \\ \Leftrightarrow 0 < \dim E(\lambda_2) \leq 1\end{aligned}$$

La última nos indica que $\dim E(\lambda_2) = 1$ pues $E(\lambda_2)$ siempre es distinto del vector nulo.
Con esto ultimo se observa que:

$$\dim V = \dim E(\lambda_1) + \dim E(\lambda_2) \tag{3}$$

Por lo que A es diagonalizable □

8. Formas cuadráticas

8.1. Formas bilineales

Examen 2026-1
5.- Encuentre todos los números reales a tales que la forma bilineal $B_a : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ dada por $B_a((x,y),(u,v)) = xu + yv + a(xv + yu)$ es un producto interior

Demostración. Para corroborar que B_a es un producto interno, tendriamos que verificar para qué valores de a $B_a(w,w)$ es definido positivo. Sea $w \in \mathbb{R}^2$, $w := (w_1, w_2)$ para $w_1, w_2 \in \mathbb{R}$

$$B_a(w,w) = B_a((w_1,w_2),(w_1,w_2)) = w_1^2 + w_2^2 + a(w_1w_2 + w_2w_1) = w_1^2 + w_2^2 + 2a(w_1w_2)$$

Sea $A \in M_{2\times 2}(\mathbb{R})$ tal que $A := \begin{pmatrix} 1 & a \\ a & 1 \end{pmatrix}$ para $a \in \mathbb{R}$
Usando la forma cuadrática,

$$B_a(w,w) = (w_1,w_2)\begin{pmatrix} 1 & a \\ a & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \end{pmatrix}$$

Para hallar los valores donde B_a es definida positiva, ya que A es simétrica, B_a es definitiva positiva sí y solo sí todos los eigenvalores de A son positivos. Para encontrar los eigenvalores de A

$$\begin{aligned} \det(A - I_2\lambda) = (1-\lambda)^2 - a^2 = 0 &\Leftrightarrow ((1-\lambda)+a)((1-\lambda)-a) = 0 \\ &\Rightarrow 1-\lambda = -a \quad \vee \quad 1-\lambda = a \\ &\Leftrightarrow 1+a = \lambda \quad \vee \quad 1-a = \lambda \end{aligned}$$

Buscamos los $\lambda > 0$, por lo que

$$a > -1 \quad \vee \quad a < 1$$

así el conjunto de soluciones son los $a \in (-1,1)$ □